Contents

НОД и НОК: Полный олимпиадный курс 2
ЧАСТЬ 1. ТЕОРИЯ . . . 2
1.1. Основные определения . . . 2
1.2. Фундаментальная формула . . . 3
1.3. Алгоритм Евклида . . . 4
1.4. Теорема Безу (расширенный алгоритм Евклида) . . . 5
1.5. Свойства НОД (с примерами) . . . 7
1.6. Свойства НОК (с примерами) . . . 7
ЧАСТЬ 2. ОЛИМПИАДНЫЕ ПРИЁМЫ . . . 8
Приём 1. Разложение на простые множители . . . 8
Приём 2. НОД линейных комбинаций (самый частый!) . . . 9
Приём 3. Замена a = d·a', b = d·b' . . . 9
Приём 4. НОД последовательных и близких чисел . . . 11
Приём 5. НОД степеней . . . 11
Приём 6. Взаимная простота и делимость . . . 12
Приём 7. Китайская теорема об остатках (КТО) . . . 12
ЧАСТЬ 3. ЗАДАЧИ . . . 13
Уровень 1. Разминка (применение формул) . . . 13
Уровень 2. Стандартные олимпиадные задачи . . . 13
Уровень 3. Продвинутые задачи . . . 14
Уровень 4. Олимпиадные доказательства . . . 14
ЧАСТЬ 4. РЕШЕНИЯ . . . 15
Решение 1.1 . . . 15
Решение 1.2 . . . 15
Решение 1.3 . . . 15
Решение 2.1 . . . 16
Решение 2.2 . . . 16
Решение 2.3 . . . 17
Решение 2.4 . . . 17
Решение 2.5 . . . 18
Решение 3.1 . . . 18
Решение 3.2 . . . 18
Решение 3.3 . . . 19
Решение 3.4 . . . 20
Подсказка и решение 4.1 . . . 20
Подсказка и решение 4.2 . . . 21
Решение 4.3 . . . 22
Чек-лист: главные формулы и приёмы . . . 22
Дополнительные ресурсы . . . 23
Книги . . . 23
Онлайн . . . 23

НОД и НОК: Полный олимпиадный курс

Для кого: 8 класс, уровень региональных олимпиад (Эйлер / ВсОШ муниципальный этап)

Как работать с документом: 1. Внимательно прочитай всю теорию и разбери каждый пример 2. Запомни все олимпиадные приёмы — это твой арсенал 3. Решай задачи по порядку, начиная с Уровня 1 4. Не смотри решения, пока не попробуешь сам (минимум 15–20 минут на задачу) 5. Если застрял — прочитай подсказку, подумай ещё, и только потом открывай решение

ЧАСТЬ 1. ТЕОРИЯ

1.1. Основные определения

НОД — наибольший общий делитель Определение. НОД чисел a и b — наибольшее натуральное число, которое делит и a, и b.

Обозначения: gcd(a, b), или (a, b), или НОД(a, b).

Пример. Найдём gcd(12, 18).

Выпишем все делители каждого числа:

```
Делители 12:  1, 2, 3, 4, 6, 12
Делители 18:  1, 2, 3, 6, 9, 18
```

Общие делители (те, что есть в обоих списках): 1, 2, 3, 6.

Наибольший из них: 6.

Значит gcd(12, 18) = 6.

Ещё пример. gcd(8, 15).

```
Делители 8:   1, 2, 4, 8
Делители 15:  1, 3, 5, 15
```

Общий делитель только один: 1. Значит gcd(8, 15) = 1.

Когда gcd(a, b) = 1, говорят, что a и b взаимно просты — у них нет общих делителей кроме единицы.

НОК — наименьшее общее кратное Определение. НОК чисел a и b — наименьшее натуральное число, которое делится и на a, и на b.

Обозначения: lcm(a, b), или [a, b], или НОК(a, b).

Пример. Найдём lcm(12, 18).

Выпишем первые кратные каждого числа:

```
Кратные 12:  12, 24, 36, 48, 60, 72, ...
Кратные 18:  18, 36, 54, 72, 90, ...
```

Общие кратные (есть в обоих списках): 36, 72, 108, …

Наименьшее из них: 36.

Значит lcm(12, 18) = 36.

Интуиция. Представь, что два маяка мигают: один каждые 12 секунд, другой каждые 18 секунд. Вопрос «когда они мигнут одновременно?» — это задача на НОК. Ответ: через 36 секунд.

1.2. Фундаментальная формула

```
gcd(a, b) × lcm(a, b) = a × b
```

На первый взгляд это совсем не очевидно. Давай разберёмся, почему это верно.

Шаг 1. Проверим на примере Возьмём a = 12, b = 18. Мы уже нашли: gcd = 6, lcm = 36.

```
gcd × lcm = 6 × 36 = 216
a × b     = 12 × 18 = 216  □  Совпало!
```

Совпадение? Проверим ещё:

a = 8, b = 15: gcd = 1, lcm = 120.

```
gcd × lcm = 1 × 120 = 120
a × b     = 8 × 15 = 120  □
```

a = 6, b = 10: gcd = 2, lcm = 30.

```
gcd × lcm = 2 × 30 = 60
a × b     = 6 × 10 = 60  □
```

Работает! Но почему?

Шаг 2. Объяснение через простые множители Разложим 12 и 18 на простые:

```
12 = 2² · 3¹
18 = 2¹ · 3²
```

Посмотрим, как работают gcd и lcm отдельно для каждого простого:

```
            степень 2    степень 3
    12:        2            1
    18:        1            2
    ──────────────────────────────
    gcd:    min(2,1)=1    min(1,2)=1    →  gcd = 2¹·3¹ = 6
    lcm:    max(2,1)=2    max(1,2)=2    →  lcm = 2²·3² = 36
```

Что означает эта таблица?

Первые две строки — это просто степени простых чисел в разложении: - $12 = 2^2 \times 3^1$ означает: степень двойки = 2, степень тройки = 1 - $18 = 2^1 \times 3^2$ означает: степень двойки = 1, степень тройки = 2

Почему для НОД берём минимум?

НОД — это наибольшее число, которое делит оба числа. Чтобы число делило оба, степень каждого простого в нём не может быть больше, чем в любом из исходных чисел.

Пример с двойкой: - В 12 есть 2^2 (четыре) - В 18 есть 2^1 (два) - Если мы возьмём 2^2 в делитель, он не сможет разделить 18 нацело ($18 \div 4 = 4.5$) - Если мы возьмём 2^1, он разделит и 12, и 18 ?

Это как узкое место: мост должен пройти через два тоннеля, и его высота не может быть больше самого низкого тоннеля. Поэтому берём минимум.

Почему для НОК берём максимум?

НОК — это наименьшее число, которое делится на оба числа. Чтобы число делилось на оба, степень каждого простого в нём должна быть не меньше, чем в любом из исходных чисел.

Пример с двойкой: - 12 требует минимум 2^2 (чтобы 12 делило наше число) - 18 требует минимум 2^1 - Чтобы делиться на оба, нужно взять максимум: $\max(2, 1) = 2$

Это как достаточность: коробка должна вместить два предмета, и её размер должен быть не меньше самого большого предмета. Поэтому берём максимум.

А теперь ключевое наблюдение. Посмотри на столбец «степень 2»: - В gcd мы взяли $\min(2, 1) = 1$ - В lcm мы взяли $\max(2, 1) = 2$ - В сумме: $1 + 2 = 3$

А если бы мы просто перемножили 12×18, степень двойки была бы: $2 + 1 = 3$.

Это одно и то же! Потому что для любых двух чисел α и β:

$$\min(\alpha, \beta) + \max(\alpha, \beta) = \alpha + \beta$$

Это тождество работает всегда. Проверь: - $\min(2, 1) + \max(2, 1) = 1 + 2 = 3 = 2 + 1$? - $\min(5, 5) + \max(5, 5) = 5 + 5 = 10 = 5 + 5$? - $\min(0, 7) + \max(0, 7) = 0 + 7 = 7 = 0 + 7$?

Раз это верно для степени каждого простого, то верно и для произведения: $\text{gcd} \times \text{lcm} = a \times b$.

Шаг 3. Что из этого следует Из формулы $\text{gcd}(a,b) \cdot \text{lcm}(a,b) = a \cdot b$ можно выразить НОК:

$$\text{lcm}(a, b) = a \times b \,/\, \text{gcd}(a, b)$$

Пример: $\text{lcm}(12, 18) = 12 \cdot 18 \,/\, 6 = 216 \,/\, 6 = 36$. ?

Частный случай: Если $\text{gcd}(a, b) = 1$ (числа взаимно просты), то:

$$\text{lcm}(a, b) = a \times b$$

Пример: $\text{lcm}(8, 15) = 8 \cdot 15 = 120$ (потому что $\text{gcd}(8, 15) = 1$).

Почему это логично: Если у чисел нет общих простых множителей, то при вычислении НОК нужно просто взять все множители обоих чисел — а это и есть их произведение.

1.3. Алгоритм Евклида

Выписывать все делители — долго. Алгоритм Евклида находит НОД гораздо быстрее.

Теорема: $\text{gcd}(a, b) = \text{gcd}(b, a \bmod b)$, где $a \bmod b$ — остаток от деления a на b.

Другими словами: НОД пары (a, b) не меняется, если заменить большее число на остаток от деления.

Почему это верно? (Разбор на примере) Найдём gcd(78, 42).

Идея: $78 = 1 \cdot 42 + 36$. Значит $78 - 42 = 36$.

Если какое-то число d делит и 78, и 42, то d делит и разность $78 - 42 = 36$. И наоборот: если d делит 42 и 36, то d делит и $42 + 36 = 78$.

Значит общие делители пар (78, 42) и (42, 36) — одни и те же. А раз одинаковые общие делители, то и наибольший из них одинаков:

```
gcd(78, 42) = gcd(42, 36)
```

Проверим, что это действительно так:

```
Общие делители 78 и 42: 1, 2, 3, 6          → наибольший = 6
Общие делители 42 и 36: 1, 2, 3, 6          → наибольший = 6  □
```

Продолжаем:

```
gcd(42, 36) = gcd(36, 6)      [42 = 1·36 + 6]
gcd(36, 6)  = gcd(6, 0)       [36 = 6·6 + 0]
gcd(6, 0)   = 6               [если b = 0, то gcd = a]
```

Ответ: gcd(78, 42) = 6.

Почему gcd(a, 0) = a? Любое число делит 0 (потому что $0 = a \cdot 0$). Значит множество общих делителей a и 0 — это просто все делители a. Наибольший из них — само a.

Ещё один пример gcd(252, 198):

```
252 = 1·198 + 54     →  gcd(252, 198) = gcd(198, 54)
198 = 3·54 + 36      →  gcd(198, 54)  = gcd(54, 36)
54  = 1·36 + 18      →  gcd(54, 36)   = gcd(36, 18)
36  = 2·18 + 0       →  gcd(36, 18)   = 18
```

Ответ: gcd(252, 198) = 18.

Проверка: 252 / 18 = 14 ✓, 198 / 18 = 11 ✓, gcd(14, 11) = 1 ✓.

1.4. Теорема Безу (расширенный алгоритм Евклида)

Теорема. Для любых натуральных a и b существуют целые (возможно отрицательные!) числа x и y такие, что:

```
gcd(a, b) = a·x + b·y
```

Это удивительный факт: НОД всегда можно представить как «комбинацию» исходных чисел.

Пример: gcd(15, 24) = 3 Утверждается, что 3 можно записать как 15·x + 24·y для каких-то целых x и y.

Действительно: 3 = 15·(−3) + 24·2

Проверка: 15·(−3) + 24·2 = −45 + 48 = 3. □

Как найти x и y? (Обратный ход алгоритма Евклида) Наша цель: выразить НОД (число 3) через исходные числа 15 и 24, то есть найти такие x и y, чтобы 3 = 15x + 24y.

Шаг 1. Прямой ход (обычный алгоритм Евклида)

Сначала найдём НОД обычным способом. Будем делить с остатком и записывать каждый шаг в виде уравнения:

```
24 = 1·15 + 9        (24 разделить на 15 = 1, остаток 9)
15 = 1·9  + 6        (15 разделить на 9 = 1, остаток 6)
9  = 1·6  + 3        (9 разделить на 6 = 1, остаток 3)
6  = 2·3  + 0        (остаток 0 → gcd = 3)
```

Шаг 2. Обратный ход (выражаем НОД через исходные числа)

Идея: берём уравнения из прямого хода снизу вверх и каждый раз выражаем остаток.

Шаг назад 1: Берём третье уравнение и выражаем 3:

```
9 = 1·6 + 3
3 = 9 − 1·6
```

Отлично! Мы выразили 3, но пока через числа 9 и 6. Нам нужно через 15 и 24.

Шаг назад 2: Заменяем 6. Из второго уравнения выражаем 6:

```
15 = 1·9 + 6
6 = 15 − 1·9
```

Подставляем это выражение для 6 в наше уравнение для 3:

```
3 = 9 − 1·6
3 = 9 − 1·(15 − 1·9)          [подставили 6 = 15 − 1·9]
3 = 9 − 15 + 9                [раскрыли скобки]
3 = 2·9 − 1·15                [собрали 9]
```

Теперь у нас 3 выражена через 9 и 15. Но нам нужно через 15 и 24.

Шаг назад 3: Заменяем 9. Из первого уравнения выражаем 9:

```
24 = 1·15 + 9
9 = 24 − 1·15
```

Подставляем это выражение для 9 в наше уравнение для 3:

```
3 = 2·9 − 1·15
3 = 2·(24 − 1·15) − 1·15      [подставили 9 = 24 − 1·15]
3 = 2·24 − 2·15 − 1·15        [раскрыли скобки]
3 = 2·24 − 3·15               [собрали 15]
```

Результат: $3 = 15\cdot(-3) + 24\cdot 2$, то есть $x = -3$, $y = 2$.

Визуальная схема обратного хода:

```
Прямой ход:                  Обратный ход (подставляем снизу вверх):
24 = 1×15 + 9      →         9 = 24 - 1×15
15 = 1×9 + 6       →         6 = 15 - 1×9
9 = 1×6 + 3        →         3 = 9 - 1×6
6 = 2×3 + 0

                             3 = 9 - 1×6
                             3 = 9 - 1×(15 - 1×9) = 2×9 - 1×15
                             3 = 2×(24 - 1×15) - 1×15 = 2×24 - 3×15
```

Зачем это нужно? Главное применение: если $\gcd(a, b) = 1$, то существуют целые x, y с $ax + by = 1$.

Это ключ ко многим олимпиадным доказательствам. Например, если нужно доказать, что «из взаимной простоты a и b следует что-то», почти всегда начинаем с «по Безу: $ax + by = 1$».

1.5. Свойства НОД (с примерами)

1. Коммутативность: $\gcd(a, b) = \gcd(b, a)$

   Пример: $\gcd(12, 18) = \gcd(18, 12) = 6$. Порядок не важен.

2. Ассоциативность: $\gcd(a, \gcd(b, c)) = \gcd(\gcd(a, b), c)$

   Можно вычислять НОД трёх чисел в любом порядке. Пример: $\gcd(12, 18, 24) = \gcd(12, \gcd(18, 24)) = \gcd(12, 6) = 6$. Или: $\gcd(\gcd(12, 18), 24) = \gcd(6, 24) = 6$. Тот же ответ.

3. Однородность: $\gcd(k\cdot a, k\cdot b) = k \cdot \gcd(a, b)$ для $k > 0$

   Если оба числа умножить на одно и то же, НОД тоже умножится. Пример: $\gcd(3\cdot 4, 3\cdot 6) = \gcd(12, 18) = 6 = 3 \cdot \gcd(4, 6) = 3 \cdot 2 = 6$. □

4. Делимость: Если $d \mid a$ и $d \mid b$, то $d \mid \gcd(a, b)$

   Любой общий делитель делит НОД. Пример: 3 делит 12 и 18, и 3 делит $\gcd(12,18) = 6$. □

5. Взаимная простота: $\gcd(a, b) = 1$ □ a и b взаимно просты

   Пример: $\gcd(8, 15) = 1$ — у них нет общих простых делителей ($8 = 2^3$, $15 = 3\cdot 5$).

6. Свойство остатка: $\gcd(a, b) = \gcd(a - k\cdot b, b)$ для любого целого k

   Это обобщение алгоритма Евклида. Можно вычитать из одного аргумента любое кратное другого. Пример: $\gcd(78, 42) = \gcd(78 - 42, 42) = \gcd(36, 42) = \gcd(36, 42 - 36) = \gcd(36, 6) = 6$.

1.6. Свойства НОК (с примерами)

1. Коммутативность: $\mathrm{lcm}(a, b) = \mathrm{lcm}(b, a)$

2. Ассоциативность: lcm(a, lcm(b, c)) = lcm(lcm(a, b), c)

   Пример: lcm(4, 6, 10) = lcm(4, lcm(6, 10)) = lcm(4, 30) = 60. Или: lcm(lcm(4, 6), 10) = lcm(12, 10) = 60. Тот же ответ.

3. Делимость: a | lcm(a, b) и b | lcm(a, b)

   НОК всегда делится на оба числа — по определению. Пример: lcm(12, 18) = 36. 36/12 = 3 ?, 36/18 = 2 ?.

4. Минимальность: Если a | m и b | m, то lcm(a, b) | m

   НОК делит любое общее кратное. То есть все общие кратные — это в точности числа, кратные НОК. Пример: 12 | 72 и 18 | 72. Тогда lcm(12,18) = 36, и действительно 36 | 72. ?

ЧАСТЬ 2. ОЛИМПИАДНЫЕ ПРИЁМЫ

Это самая важная часть. Каждый приём — инструмент для решения задач.

Приём 1. Разложение на простые множители

Суть. Если разложить оба числа на простые, то:

```
gcd — берём МИНИМУМ степени каждого простого
lcm — берём МАКСИМУМ степени каждого простого
```

Почему это верно? Рассмотрим, допустим, простое число 2 и числа a = 72 = $2^3 \cdot 3^2$, b = 90 = $2^1 \cdot 3^2 \cdot 5$.

Вопрос: на какую максимальную степень двойки делятся оба числа? - 72 делится на $2^3 = 8$, но не на 2^4 - 90 делится на $2^1 = 2$, но не на 2^2

Чтобы делитель делил оба числа, его степень двойки не может превышать min(3, 1) = 1. Значит в НОД степень двойки = min(3, 1) = 1.

А для НОК? Нужно число, которое делится на оба. Значит степень двойки должна быть ? 3 (чтобы делилось на 72) и ? 1 (чтобы делилось на 90). Минимальное такое — max(3, 1) = 3.

Это работает для каждого простого независимо:

```
            степень 2    степень 3    степень 5
72:            3            2            0
90:            1            2            1
──────────────────────────────────────────────────
gcd:       min(3,1)=1   min(2,2)=2   min(0,1)=0   → 2¹·3² = 18
lcm:      max(3,1)=3   max(2,2)=2   max(0,1)=1   → 2³·3²·5 = 360
```

Проверка: gcd(72, 90) = 18, lcm(72, 90) = 360. gcd × lcm = 18 · 360 = 6480 = 72 · 90 ?

Когда применять: Задачи на нахождение всех пар с заданным НОД/НОК, подсчёт таких пар.

Приём 2. НОД линейных комбинаций (самый частый!)

Правило: gcd(a, b) = gcd(a + k·b, b) для любого целого k.

Почему это верно? Мы уже видели это в алгоритме Евклида: если d делит a и b, то d делит (a + kb) и b. И наоборот. Значит множество общих делителей не меняется, а раз так — НОД тоже.

Пример 1: gcd(78, 42) = gcd(78 − 42, 42) = gcd(36, 42) — вычли b из a.

Пример 2: gcd(100, 35) = gcd(100 − 2·35, 35) = gcd(30, 35) — вычли 2b из a.

Главное применение: НОД от выражений с переменными Пример. Найти gcd(2n + 3, 3n + 4) для всех натуральных n.

Идея: будем «упрощать», вычитая одно выражение из другого (как в алгоритме Евклида):

```
gcd(2n + 3, 3n + 4)
```

Вычтем первое из второго: (3n + 4) − (2n + 3) = n + 1.

```
= gcd(2n + 3, n + 1)
```

Теперь из первого вычтем удвоенное второе: (2n + 3) − 2(n + 1) = 2n + 3 − 2n − 2 = 1.

```
= gcd(1, n + 1) = 1
```

Вывод: числа 2n + 3 и 3n + 4 всегда взаимно просты, при любом n!

Почему каждый шаг законный? Потому что мы каждый раз применяем правило gcd(a, b) = gcd(a − kb, b), которое не меняет НОД.

Когда применять: Всегда, когда в задаче НОД от выражений с переменными. Это самый используемый приём на олимпиадах!

Приём 3. Замена a = d·a', b = d·b'

Суть. Если gcd(a, b) = d, записываем a = d·a', b = d·b', где gcd(a', b') = 1.

Это главная «замена переменных» в задачах на НОД.

Почему gcd(a', b') = 1? Краткое доказательство (от противного):

Если бы gcd(a', b') = k > 1, то a' = k·a' ‘, b' = k·b' ‘, и тогда a = d·k·a'‘, b = d·k·b' '. Значит d·k — тоже общий делитель a и b, но d·k > d. Противоречие с тем, что d — наибольший общий делитель.

Подробное объяснение с примерами:

Предположим, что gcd(a', b') НЕ равен 1. То есть существует какое-то число k > 1, которое делит и a', и b'.

Тогда: - a' = k · a'' - b' = k · b''

Подставим в наши формулы: - $a = d \cdot a' = d \cdot (k \cdot a'') = (d \cdot k) \cdot a''$ - $b = d \cdot b' = d \cdot (k \cdot b'') = (d \cdot k) \cdot b''$

Получается, что число $(d \cdot k)$ делит и a, и b. Но $d \cdot k > d$ (потому что $k > 1$).

Противоречие! Мы сказали, что $d = \gcd(a, b)$ — это наибольший общий делитель. А мы нашли делитель $d \cdot k$, который больше d.

Значит наше предположение неверно, и $\gcd(a', b') = 1$.

Пример с числами:

Возьмём $a = 12$, $b = 18$, $\gcd(12, 18) = 6$.

Разделим оба числа на НОД:

```
a' = 12 ÷ 6 = 2
b' = 18 ÷ 6 = 3
gcd(2, 3) = 1 □
```

Почему это так? Разложим на простые: - $12 = 2^2 \times 3^1$ - $18 = 2^1 \times 3^2$ - $\gcd(12, 18) = 2^1 \times 3^1 = 6$ (берём минимум степеней)

Когда мы делим на НОД: - $a' = (2^2 \times 3^1) \div (2^1 \times 3^1) = 2^1 = 2$ - $b' = (2^1 \times 3^2) \div (2^1 \times 3^1) = 3^1 = 3$

Смотри, что произошло: из каждого числа мы убрали все общие множители. Осталось только то, что было “лишним” в каждом числе. У чисел 2 и 3 нет общих простых множителей, поэтому $\gcd(2, 3) = 1$.

Интуиция: НОД — это “всё общее” между числами. Когда мы делим оба числа на НОД, мы выносим за скобки всё общее. То, что остаётся (a’ и b’), уже не имеет ничего общего — поэтому $\gcd(a', b') = 1$.

Почему $\text{lcm}(a, b) = d \cdot a' \cdot b'$ при $\gcd(a', b') = 1$? Из формулы: $\text{lcm} = a \cdot b / \gcd = (d \cdot a')(d \cdot b') / d = d \cdot a' \cdot b'$.

Можно понять и без формулы: раз $\gcd(a', b') = 1$, у a’ и b’ нет общих простых множителей. Значит $\text{lcm}(a', b') = a' \cdot b'$, и $\text{lcm}(a, b) = d \cdot \text{lcm}(a', b') = d \cdot a' \cdot b'$.

Пример Найти все (a, b) с gcd = 5, lcm = 100.

Пусть $a = 5a'$, $b = 5b'$, $\gcd(a', b') = 1$. $\text{lcm}(a, b) = 5 \cdot a' \cdot b' = 100$? $a' \cdot b' = 20$.

Теперь задача проще: найти все пары (a’, b’) с произведением 20 и gcd = 1.

```
a'·b' = 20,  gcd(a', b') = 1:
(1, 20): gcd(1, 20) = 1 □  →  (a, b) = (5, 100)
(4, 5):  gcd(4, 5)  = 1 □  →  (a, b) = (20, 25)
(2, 10): gcd(2, 10) = 2 □  — не подходит!
(5, 4):  gcd(5, 4)  = 1 □  →  (a, b) = (25, 20)
(20, 1): gcd(20, 1) = 1 □  →  (a, b) = (100, 5)
```

Почему (2, 10) не подходит? Потому что 2 и 10 имеют общий делитель 2. Если бы мы взяли $a' = 2$, $b' = 10$, то $a = 10$, $b = 50$, и $\gcd(10, 50) = 10 \neq 5$.

Приём 4. НОД последовательных и близких чисел

- gcd(n, n+1) = 1 — последовательные числа всегда взаимно просты
- gcd(n, n+k) делит k — очень полезно!
- gcd(F_n, F_{n+1}) = 1, где F_n — числа Фибоначчи

Почему gcd(n, n+1) = 1? Пусть d = gcd(n, n+1). Тогда d | n и d | (n+1). Значит d | (n+1) − n = 1. Но единственный натуральный делитель 1 — это 1. Значит d = 1.

Примеры: gcd(99, 100) = 1, gcd(1000000, 1000001) = 1.

Почему gcd(n, n+k) делит k? Пусть d = gcd(n, n+k). Тогда d | n и d | (n+k). Значит d | (n+k) − n = k.

Пример: gcd(100, 112). Здесь k = 12, значит gcd делит 12. Делители 12: 1, 2, 3, 4, 6, 12. Проверяем: $100 = 2^2 \cdot 5^2$, $112 = 2^4 \cdot 7$. gcd(100, 112) = 4. И действительно 4 | 12. □

Приём 5. НОД степеней

Теорема. Для a > 1 и натуральных m, n:

gcd($a^m - 1$, $a^n - 1$) = a^gcd(m,n) − 1

Проверим на примерах Пример 1: a = 2, m = 6, n = 4.

$2^6 - 1 = 63$, $2^4 - 1 = 15$.
gcd(63, 15) = ?

Евклид: gcd(63, 15) = gcd(15, 3) = gcd(3, 0) = 3.

По формуле: 2^gcd(6,4) − 1 = $2^2 - 1 = 3$. □

Пример 2: a = 3, m = 6, n = 4.

$3^6 - 1 = 728$, $3^4 - 1 = 80$.
gcd(728, 80) = ?

$728 = 9 \cdot 80 + 8$, $80 = 10 \cdot 8 + 0$. gcd = 8.

По формуле: 3^gcd(6,4) − 1 = $3^2 - 1 = 8$. □

Почему это работает? (Идея) Ключевое наблюдение: при делении $a^m - 1$ на $a^n - 1$ с остатком получается a^(m mod n) − 1. То есть алгоритм Евклида для чисел $a^m - 1$ и $a^n - 1$ повторяет алгоритм Евклида для показателей m и n!

Подробное доказательство — в решении задачи 3.2.

Когда применять: Задачи со степенями, числами Мерсенна, делимостью.

Приём 6. Взаимная простота и делимость

Теорема. Если gcd(a, b) = 1 и a | b·c, то a | c.

Словами: если a и b взаимно просты, и a делит произведение b·c, то a обязано делить c (не может «спрятаться» в множителе b, потому что с b у него нет ничего общего).

Примеры

- gcd(3, 8) = 1, и 3 | 8·6 = 48. Значит 3 | 6. ✓ (действительно, 6/3 = 2).
- gcd(7, 10) = 1, и 7 | 10·21 = 210. Значит 7 | 21. ✓ (действительно, 21/7 = 3).

А если числа НЕ взаимно просты?

- gcd(6, 4) = 2 ≠ 1, и 6 | 4·3 = 12. Но 6 ✗ 3! Теорема не работает, потому что условие gcd = 1 нарушено.

Доказательство (через Безу) Раз gcd(a, b) = 1, по теореме Безу существуют x, y: a·x + b·y = 1.

Умножим обе части на c: a·c·x + b·c·y = c.

- Первое слагаемое a·c·x делится на a (очевидно).
- Второе слагаемое b·c·y делится на a (по условию a | bc).

Значит и сумма (= c) делится на a. ✓

Приём 7. Китайская теорема об остатках (КТО)

Теорема. Если gcd(m, n) = 1, то система

```
x ≡ a  (mod m)
x ≡ b  (mod n)
```

имеет единственное решение по модулю m·n.

Словами: если m и n взаимно просты, то можно найти число x, которое при делении на m даёт остаток a, а при делении на n даёт остаток b. И все такие x отличаются на кратное m·n.

Пример x ✓ 2 (mod 3), x ✓ 3 (mod 5).

Выпишем числа, дающие остаток 2 при делении на 3: 2, 5, 8, 11, 14, 17, … Какое из них даёт остаток 3 при делении на 5? Проверяем: - 2 mod 5 = 2 ✗ - 5 mod 5 = 0 ✗ - 8 mod 5 = 3 ✓

Ответ: x = 8, и все числа вида 8 + 15k (потому что lcm(3, 5) = 15).

Почему именно gcd(m, n) = 1 нужно? Если gcd(m, n) ≠ 1, система может не иметь решений. Пример:

x ✓ 1 (mod 4), x ✓ 2 (mod 6).

Первое условие: x нечётное. Второе: x чётное. Противоречие! Решений нет.

А gcd(4, 6) = 2 ≠ 1 — условие теоремы нарушено.

ЧАСТЬ 3. ЗАДАЧИ

> ? Решай по порядку. Каждая задача тренирует конкретный приём. Решения — в Части 4.

Уровень 1. Разминка (применение формул)

Задача 1.1. Найди наименьшее натуральное число n, для которого lcm(n, 18) = 180.

Приёмы: разложение на простые, формула НОД × НОК = a × b Источник: AMC 8, адаптировано

Задача 1.2. Два числа имеют НОД = 12 и НОК = 360. Одно из чисел — 60. Найди второе.

Приём: формула НОД × НОК = a × b Источник: MATHCOUNTS, адаптировано

Задача 1.3. Сколько существует упорядоченных пар натуральных чисел (a, b) с lcm(a, b) = 1000?

Приём: разложение на простые, подсчёт пар Источник: AMC 10, типовая задача на подсчёт пар

Уровень 2. Стандартные олимпиадные задачи

Задача 2.1. Найди все пары натуральных чисел (a, b) с gcd(a, b) = 5 и lcm(a, b) = 300.

Приём: замена a = 5a', b = 5b' Источник: Олимпиада имени Эйлера, типовая задача

Задача 2.2. Два натуральных числа имеют НОД = 12, а их произведение равно 2016. Найди минимальную возможную сумму этих чисел.

Приём: замена через НОД + оптимизация Источник: AMC 10, адаптировано

Задача 2.3. Докажи, что для любых натуральных a и b: gcd(2a + b, a + 2b) делит 3(a + b).

Приём: линейные комбинации Источник: Всероссийская олимпиада школьников, муниципальный этап

Задача 2.4. Найди gcd(n! + 1, (n+1)! + 1) для всех натуральных n ? 2.

Приём: линейные комбинации + делимость Источник: классическая олимпиадная задача, встречается в сборниках ВсОШ

Задача 2.5. Докажи, что если gcd(a, b) = 1, то gcd(a + b, a·b) = 1.

Приём: взаимная простота и делимость Источник: «Problem-Solving Strategies», Arthur Engel

---

Уровень 3. Продвинутые задачи

Задача 3.1. Докажи, что если gcd(m, n) = 1, то gcd($m^2 + n^2$, m + n) равен 1 или 2.

Приём: линейные комбинации + взаимная простота Источник: «Modern Olympiad Number Theory», Aditya Khurmi

---

Задача 3.2. Докажи, что для любого целого a > 1 и натуральных m, n: gcd(a□ − 1, a^n − 1) = a^gcd(m,n) − 1

Приём: алгоритм Евклида для показателей Источник: классическая теорема, встречается во всех олимпиадных сборниках по теории чисел

Задача 3.3. Докажи, что если gcd(a, b) = 1, то gcd(a + b, $a^2 - ab + b^2$) делит 3.

Приём: алгебраическое тождество + взаимная простота Источник: олимпиадный фольклор, встречается в «Problems in Elementary Number Theory», Hojoo Lee

---

Задача 3.4. Найди все натуральные n, для которых n делит $2^n - 1$.

Приём: наименьший простой делитель + мультипликативный порядок Источник: классическая задача, встречается на RMO и в сборниках IMO Shortlist

---

Уровень 4. Олимпиадные доказательства

Задача 4.1. Пусть a_1, b_1, c_1 — натуральные числа. Определим: - a_2 = gcd(b_1, c_1), b_2 = gcd(c_1, a_1), c_2 = gcd(a_1, b_1) - a_3 = lcm(b_2, c_2), b_3 = lcm(c_2, a_2), c_3 = lcm(a_2, b_2)

Докажи, что gcd(b_3, c_3) = a_2.

Приём: сведение к показателям простых (min/max) Источник: Regional Math Olympiad (India), 2013, Mumbai Region Ссылка: https://olympiads.hbcse.tifr.res.in/olympiads/wp-content/uploads/2016/09/rmo-2013-mumbai-region.pdf

---

Задача 4.2. Пусть F□ — n-е число Фибоначчи ($F_1 = F_2 = 1$, F□ = F□$_{-1}$ + F□$_{-2}$). Докажи, что gcd(F□, F□) = F_{gcd(m,n)}.

Приём: «алгоритм Евклида для индексов» Источник: классическая теорема, «Art of Problem Solving», Volume 2

Задача 4.3. Докажи теорему Безу: для любых натуральных a, b существуют целые x, y с gcd(a, b) = ax + by. Докажи также, что gcd(a, b) — наименьшее положительное число вида ax + by.

Источник: «Modern Olympiad Number Theory», Aditya Khurmi

ЧАСТЬ 4. РЕШЕНИЯ

Решение 1.1

Нужно: lcm(n, 18) = 180.

Разложим на простые: $18 = 2 \cdot 3^2$, $180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$.

Вспомним: lcm берёт максимум степени каждого простого. Значит:

Для простого 2: $\max(v_2(n), 1) = 2$. Раз max = 2, а второй аргумент = 1, значит $v_2(n)$ обязан быть = 2. (Если бы $v_2(n)$? 1, то max был бы 1, а не 2.)

Для простого 3: $\max(v_3(n), 2) = 2$. Это выполняется при любом $v_3(n)$? 2 (т.е. 0, 1 или 2).

Для простого 5: $\max(v_5(n), 0) = 1$. Раз max = 1, а второй аргумент = 0, значит $v_5(n) = 1$.

Для всех остальных простых p: max(v_p(n), 0) = 0, значит v_p(n) = 0.

Итого: n = $2^2 \cdot 3$^k · 5, где k ? {0, 1, 2}.

Минимальное: n = $2^2 \cdot 3^0 \cdot 5 = 4 \cdot 1 \cdot 5 = 20$ (при k = 0).

Проверка: lcm(20, 18) = lcm($2^2 \cdot 5$, $2 \cdot 3^2$) = $2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 = 180$?

Решение 1.2

gcd(60, b) = 12, lcm(60, b) = 360.

По формуле: gcd × lcm = a × b, поэтому:

```
12 · 360 = 60 · b
4320 = 60 · b
b = 72
```

Проверка: $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$, $72 = 2^3 \cdot 3^2$. - gcd: берём min степеней: 2^min(2,3) · 3^min(1,2) · 5^min(1,0) = $2^2 \cdot 3 \cdot 1 = 12$? - lcm: берём max степеней: 2^max(2,3) · 3^max(1,2) · 5^max(1,0) = $2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 = 360$?

Решение 1.3

$1000 = 2^3 \cdot 5^3$.

Для lcm(a, b) = $2^3 \cdot 5^3$ нужно: - $\max(v_2(a), v_2(b)) = 3$ - $\max(v_5(a), v_5(b)) = 3$ - Для любого другого простого p: v_p(a) = v_p(b) = 0

Значит a и b могут содержать только простые 2 и 5.

Считаем для каждого простого отдельно.

Для простого 2: сколько пар (α, β) с α, β ∈ {0, 1, 2, 3} и max(α, β) = 3? - α = 3, β любое из {0,1,2,3}: 4 варианта - α ∈ {0,1,2}, β = 3: 3 варианта (α = 3 уже посчитали выше) - Итого: 7 пар

Проверим: (3,0), (3,1), (3,2), (3,3), (0,3), (1,3), (2,3) — ровно 7. ✓

Для простого 5: аналогично, 7 пар.

Поскольку выбор степени двойки и степени пятёрки независимы:

Ответ: $7 \cdot 7 = 49$ упорядоченных пар.

Решение 2.1

gcd(a, b) = 5, lcm(a, b) = 300.

Замена: a = 5a', b = 5b', gcd(a', b') = 1. lcm(a, b) = $5 \cdot a' \cdot b' = 300$ ⇒ a'·b' = 60.

Разложим: $60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$.

Перебираем все делители d числа 60 и для каждого проверяем, взаимно ли просты d и 60/d:

a'	b' = 60/a'	gcd(a', b')	Подходит?	(a, b)
1	60	1	✓	(5, 300)
3	20	1	✓	(15, 100)
4	15	1	✓	(20, 75)
5	12	1	✓	(25, 60)
2	30	2	✗	—
6	10	2	✗	—
10	6	2	✗	—
12	5	1	✓	(60, 25)
15	4	1	✓	(75, 20)
20	3	1	✓	(100, 15)
30	2	2	✗	—
60	1	1	✓	(300, 5)

Ответ: 8 упорядоченных пар: (5,300), (15,100), (20,75), (25,60), (60,25), (75,20), (100,15), (300,5).

Решение 2.2

Дано: gcd(m, n) = 12, m·n = 2016. Найти min(m + n).

Замена: m = 12a, n = 12b, gcd(a, b) = 1.

```
m·n = 12a · 12b = 144·a·b = 2016
a·b = 2016 / 144 = 14
```

Пары (a, b) с a·b = 14 и gcd(a, b) = 1: - (1, 14): gcd(1, 14) = 1 ✓ m = 12, n = 168, сумма = 180 - (2, 7): gcd(2, 7) = 1 ✓ m = 24, n = 84, сумма = 108 - (7, 2): ✓ m = 84, n = 24, сумма = 108 - (14, 1): ✓ m = 168, n = 12, сумма = 180

Ответ: 108 (при m = 24, n = 84 или наоборот).

Проверка: gcd(24, 84) = 12 ✓, 24 · 84 = 2016 ✓

Решение 2.3

Пусть d = gcd(2a + b, a + 2b). Тогда d | (2a + b) и d | (a + 2b).

Раз d делит оба числа, d делит и любую их линейную комбинацию. Сложим:

d | (2a + b) + (a + 2b) = 3a + 3b = 3(a + b).

Вот и всё! ✓

Дополнительно (для полноты): можно показать ещё более точный результат: - d | 2(2a + b) − (a + 2b) = 4a + 2b − a − 2b = 3a, значит d | 3a - d | 2(a + 2b) − (2a + b) = 2a + 4b − 2a − b = 3b, значит d | 3b - Следовательно, d | gcd(3a, 3b) = 3·gcd(a, b)

То есть gcd(2a + b, a + 2b) | 3·gcd(a, b) — ещё более точная оценка.

Решение 2.4

Нужно: gcd(n! + 1, (n+1)! + 1) при n ≥ 2.

Заметим: (n+1)! = (n+1)·n!, поэтому:

```
(n+1)! + 1 = (n+1)·n! + 1
```

Применяем приём линейных комбинаций. Из первого числа (n! + 1) вычтем (n+1) штук… нет, наоборот: из второго числа вычтем первое, умноженное на (n+1):

```
(n+1)·n! + 1 − (n+1)·(n! + 1)
= (n+1)·n! + 1 − (n+1)·n! − (n+1)
= 1 − (n+1)
= −n
```

Значит:

```
gcd(n! + 1, (n+1)! + 1) = gcd(n! + 1, −n) = gcd(n! + 1, n)
```

(Знак минус не влияет на НОД.)

Осталось понять: чему равен gcd(n! + 1, n)?

При n ≥ 2 число n! = 1·2·3·…·n делится на n. Значит n! ≡ 0 (mod n), и n! + 1 ≡ 1 (mod n).

Раз n! + 1 даёт остаток 1 при делении на n, то gcd(n! + 1, n) = gcd(1, n) = 1.

Решение 2.5

Дано: gcd(a, b) = 1. Доказать: gcd(a + b, a·b) = 1.

Пусть простое p делит gcd(a + b, a·b). Тогда p | (a + b) и p | a·b.

Из p | a·b (p простое): p | a или p | b.

Случай 1: p | a. Тогда из p | (a + b) вычитаем: p | (a + b) − a = b. Получаем p | a и p | b. Значит p | gcd(a, b) = 1. Противоречие: простое число не может делить 1.

Случай 2: p | b. Аналогично: p | (a + b) − b = a. Получаем p | a и p | b. Противоречие.

Значит такого простого p не существует, то есть gcd(a + b, a·b) = 1. □

Решение 3.1

Дано: gcd(m, n) = 1. Доказать: gcd($m^2 + n^2$, m + n) ∈ {1, 2}.

Пусть d = gcd($m^2 + n^2$, m + n). Нужно показать, что d может быть только 1 или 2.

Шаг 1. Раз d | (m + n), то d делит и квадрат: d | $(m + n)^2$.

Раскроем квадрат: $(m + n)^2 = m^2 + 2mn + n^2$.

Шаг 2. Вычтем из $(m+n)^2$ выражение (m^2+n^2):

$(m + n)^2 - (m^2 + n^2) = m^2 + 2mn + n^2 - m^2 - n^2 = 2mn$.

Раз d | $(m+n)^2$ и d | (m^2+n^2), то d | их разность = 2mn.

Шаг 3. Итого: d | (m + n) и d | 2mn. Покажем, что d не может быть > 2.

Так как gcd(m, n) = 1: - gcd(m, m + n) = gcd(m, n) = 1 (остаток от деления (m+n) на m равен n) - Аналогично gcd(n, m + n) = 1 - Значит gcd(m·n, m + n) = 1

Поскольку d | (m + n), то gcd(d, m·n) = 1 (d не может иметь общих делителей с mn, потому что m+n не имеет).

Из d | 2mn и gcd(d, mn) = 1 получаем d | 2. Значит d = 1 или d = 2. □

Оба значения достижимы: - m = 1, n = 2: gcd(1 + 4, 1 + 2) = gcd(5, 3) = 1 - m = 1, n = 3: gcd(1 + 9, 1 + 3) = gcd(10, 4) = 2

Решение 3.2

Доказать: gcd(a□ − 1, $a^n - 1$) = a^gcd(m,n) − 1.

Ключевая лемма: Если n | m, то ($a^n - 1$) | (a□ − 1).

Почему? Пусть m = n·q. Тогда:

```
a^m - 1 = (a^n)^q - 1 = (a^n - 1)(a^(n(q-1)) + a^(n(q-2)) + ... + a^n + 1)
```

Это разложение x□ − 1 = (x − 1)(x^(q−1) + ... + x + 1) при x = a^n.

Основное доказательство.

Покажем, что алгоритм Евклида для чисел a□ − 1 и a^n − 1 «зеркалит» алгоритм Евклида для показателей m и n.

Пусть m > n. Разделим m на n с остатком: m = q·n + r, 0 □ r < n.

Запишем:

```
a^m − 1 = a^(qn+r) − 1 = a^r · a^(qn) − 1
        = a^r · (a^(qn) − 1) + (a^r − 1)
```

Проверка: a^r · (a^(qn) − 1) + (a^r − 1) = a^r · a^(qn) − a^r + a^r − 1 = a^(qn+r) − 1 = a□ − 1. □

По лемме, (a^n − 1) | (a^(qn) − 1). Значит:

a□ − 1 □ a^r − 1 (mod a^n − 1)

Причём 0 □ a^r − 1 < a^n − 1 (т.к. r < n), так что a^r − 1 — это именно остаток от деления.

Кроме того, gcd(a^r, a^n − 1) = 1 (потому что gcd(a, a^n − 1) = 1: если d | a и d | a^n − 1, то d | 1).

Значит:

```
gcd(a^m − 1, a^n − 1) = gcd(a^n − 1, a^r − 1)      где r = m mod n
```

Это в точности один шаг алгоритма Евклида — но для показателей: (m, n) □ (n, r) = (n, m mod n).

Продолжая, алгоритм для показателей закончится на gcd(m, n), и соответственно:

gcd(a□ − 1, a^n − 1) = a^gcd(m,n) − 1. □

Решение 3.3

Дано: gcd(a, b) = 1. Доказать: gcd(a + b, a^2 − ab + b^2) | 3.

Пусть d = gcd(a + b, a^2 − ab + b^2).

Шаг 1. Найдём полезное тождество.

Заметим: a^2 − ab + b^2 = (a + b)^2 − 3ab.

Проверка: (a + b)^2 − 3ab = a^2 + 2ab + b^2 − 3ab = a^2 − ab + b^2. □

Шаг 2. Раз d | (a + b), то d | (a + b)^2. Также d | (a^2 − ab + b^2) = (a + b)^2 − 3ab.

Вычитая: d | (a + b)^2 − ((a + b)^2 − 3ab) = 3ab.

Шаг 3. Итого: d | (a + b) и d | 3ab. Нужно показать d | 3.

Из gcd(a, b) = 1 следует: - gcd(a, a + b) = gcd(a, b) = 1 (вычитаем a: остаётся b) - gcd(b, a + b) = gcd(b, a) = 1 - Значит gcd(a·b, a + b) = 1 (ни один простой делитель ab не делит a+b)

Поскольку d | (a + b), то gcd(d, ab) = 1.

Из d | 3ab и gcd(d, ab) = 1 получаем d | 3.

Значит d ? {1, 3}. ?

Решение 3.4

Найти все натуральные n с n | ($2^n - 1$).

Ответ: n = 1.

При n = 1: $2^1 - 1 = 1$, и 1 | 1. ?

Покажем, что при n > 1 решений нет.

Пусть n > 1, и p — наименьший простой делитель n.

Тогда p | n и p | ($2^n - 1$), то есть 2^n ? 1 (mod p).

Введём понятие: мультипликативный порядок двойки по модулю p — это наименьшее натуральное d с 2^d ? 1 (mod p). Обозначается ord_p(2).

Два ключевых факта о порядке:

Факт 1. Если 2^k ? 1 (mod p), то d | k. (Порядок делит любой показатель, дающий 1.) *Почему:* Делим k на d с остатком: k = qd + r. Тогда 2^k = ($2^{d)}$q · 2^r ? 1^q · 2^r = 2^r (mod p). Раз 2^k ? 1, то 2^r ? 1. Но r < d, а d — наименьшее. Значит r = 0, т.е. d | k.

Факт 2. d | (p − 1). (Следует из малой теоремы Ферма: 2^(p−1) ? 1 mod p.)

Применяем: - По факту 1: d | n (так как 2^n ? 1 mod p). - По факту 2: d | (p − 1), значит все простые делители d не превосходят p − 1, т.е. строго меньше p.

Если d > 1, у d есть простой делитель q. Этот q < p (из факта 2) и q | d | n (из факта 1). Но p — наименьший простой делитель n, а q < p. Противоречие.

Значит d = 1, то есть 2^1 ? 1 (mod p), то есть p | 1. Противоречие с тем, что p — простое (p ? 2). ?

Подсказка и решение 4.1

Подсказка: Работай с каждым простым числом p отдельно. Сведи НОД/НОК к операциям min/max над степенями.

Решение:

Для фиксированного простого p обозначим x = v_p(a_1), y = v_p(b_1), z = v_p(c_1) — степени p в разложении.

Вспомним: v_p(gcd) = min, v_p(lcm) = max. Тогда:

```
v_p(a□) = min(y, z)     v_p(b□) = min(z, x)     v_p(c□) = min(x, y)

v_p(b□) = max(v_p(c□), v_p(a□)) = max(min(x, y), min(y, z))
v_p(c□) = max(v_p(a□), v_p(b□)) = max(min(y, z), min(z, x))
```

Нужно доказать: v_p(gcd(b_3, c_3)) = min(v_p(b_3), v_p(c_3)) = min(y, z) = v_p(a_2).

Обозначим α = min(x, y), β = min(y, z), γ = min(z, x).

Нужно: min(max(α, β), max(β, γ)) = β.

Доказательство (разбор случаев):

Нижняя оценка: β ? max(α, β) и β ? max(β, γ), значит β ? min(max(α, β), max(β, γ)).

Верхняя оценка: разберём случаи.

Случай 1: β ? α и β ? γ. Тогда max(α, β) = β и max(β, γ) = β. Значит min = β. ?

Случай 2: α > β. Тогда min(x,y) > min(y,z). Значит y > z (если бы y ? z, то min(y,z) = y ? min(x,y), противоречие). Итого β = z. Также γ = min(z,x) ? z = β, поэтому max(β, γ) = β. Следовательно min(max(α, β), β) = β. ?

Случай 3: γ > β. Аналогично случаю 2 (симметрия): min = β. ?

Во всех случаях min(max(α, β), max(β, γ)) = β = min(y, z) = v_p(a_2).

Поскольку это верно для каждого простого p, получаем gcd(b_3, c_3) = a_2. ?

Подсказка и решение 4.2

Подсказка: Докажи лемму F_{m+n} = F? · F_{n+1} + F_{m−1} · F?, затем покажи, что gcd «наследует» алгоритм Евклида на индексах.

Решение:

Лемма: F_{m+n} = F? · F_{n+1} + F_{m−1} · F? для m ? 2.

Доказательство леммы (индукция по n при фиксированном m):

База (n = 1): F_{m+1} = F? · F_2 + F_{m−1} · F_1 = F? · 1 + F_{m−1} · 1 = F? + F_{m−1}. ? (по определению Фибоначчи)

Шаг (n ? n+1): Предположим, лемма верна для n и n−1. Тогда:

```
F_{m+n+1} = F_{m+n} + F_{m+n-1}                    (определение Фибоначчи)
= (F□ · F_{n+1} + F_{m-1} · F□) + (F□ · F□ + F_{m-1} · F_{n-1})
= F□ · (F_{n+1} + F□) + F_{m-1} · (F□ + F_{n-1})
= F□ · F_{n+2} + F_{m-1} · F_{n+1}                              □
```

Основное доказательство.

Из леммы: F_{m+n} = F? · F_{n+1} + F_{m−1} · F?.

Значит gcd(F_{m+n}, F?) = gcd(F? · F_{n+1} + F_{m−1} · F?, F?) = gcd(F_{m−1} · F?, F?).

Но gcd(F_{m−1}, F?) = 1 (соседние числа Фибоначчи всегда взаимно просты — это следует из gcd(F?, F?$_{+1}$) = gcd(F?, F? + F?$_{-1}$) = gcd(F?, F?$_{-1}$) и по индукции до gcd(F_1, F_2) = 1).

По приёму 6 (gcd(a,b) = 1, a|bc ? a|c): раз gcd(F_{m−1}, F?) = 1, то gcd(F_{m−1} · F?, F?) = gcd(F?, F?).

Итого: gcd(F_{m+n}, F?) = gcd(F?, F?).

Это означает, что к индексам Фибоначчи можно применять алгоритм Евклида:

gcd(F□, F□) = gcd(F□, F_{n mod m}) (для m ≤ n)

Повторяя этот шаг (как в обычном алгоритме Евклида), получаем:

gcd(F□, F□) = F_{gcd(m, n)} □

Проверка на примере: gcd(F_6, F_9) = gcd(8, 34) = 2. По формуле: F_{gcd(6,9)} = F_3 = 2. □

Решение 4.3

Часть 1. Существование: gcd(a,b) = ax + by.

Рассмотрим множество S = {ax + by : x, y □ ℤ, ax + by > 0}.

Это множество непусто: например, a = a·1 + b·0 > 0, значит a □ S.

Пусть d — наименьший элемент S. Тогда d = $ax_0 + by_0$ для некоторых целых x_0, y_0.

Покажем, что d | a.

Разделим a на d с остатком: a = q·d + r, где 0 □ r < d.

Выразим r:

r = a − q·d = a − q·(ax□ + by□) = a·(1 − q·x□) + b·(−q·y□)

Значит r имеет вид a·x + b·y. Если r > 0, то r □ S, но r < d — противоречие с тем, что d — наименьший элемент S. Значит r = 0, то есть d | a.

Аналогично d | b.

Покажем, что d — наибольший общий делитель.

Пусть c — любой общий делитель a и b: c | a и c | b. Тогда c | ($ax_0 + by_0$) = d. Значит c □ d. Это верно для любого общего делителя, значит d — наибольший.

Итого d = gcd(a, b). □

Часть 2. Минимальность.

Пусть d' = ax + by > 0 для каких-то целых x, y.

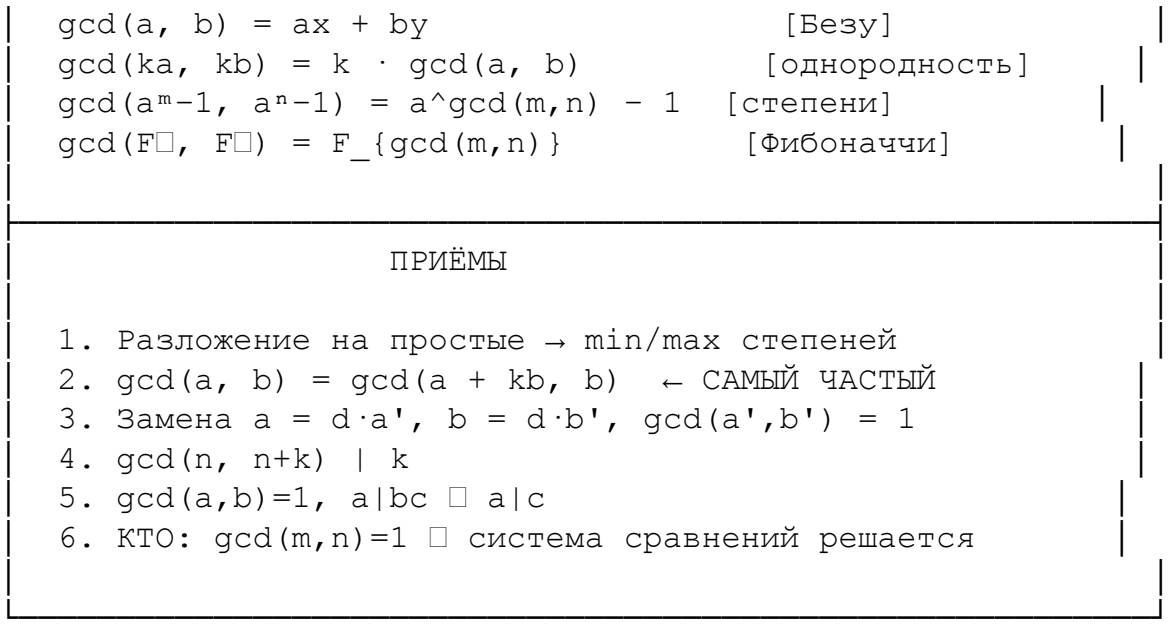
Поскольку gcd(a, b) | a и gcd(a, b) | b, получаем gcd(a, b) | (ax + by) = d'.

Раз gcd(a, b) | d' и d' > 0, то d' □ gcd(a, b).

Значит gcd(a, b) — наименьшее положительное число вида ax + by. □

Чек-лист: главные формулы и приёмы

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                       ФОРМУЛЫ                                │
│                                                              │
│  gcd(a, b) × lcm(a, b) = a × b                               │
│  gcd(a, b) = gcd(b, a mod b)            [алг. Евклида]       │
```



Дополнительные ресурсы

Книги

1. Arthur Engel, «Problem-Solving Strategies» — 1300+ задач, сильная глава по теории чисел
2. Aditya Khurmi, «Modern Olympiad Number Theory» — современный курс, доступен бесплатно в PDF
3. Hojoo Lee, «Problems in Elementary Number Theory» — задачник, доступен на AoPS

Онлайн

1. Art of Problem Solving — https://artofproblemsolving.com/ — форум, вики, архивы AMC/AIME
2. Олимпиада Эйлера — https://olimpiada.ru/activity/29/tasks — архив задач с решениями
3. Московская олимпиада — https://math.mosolymp.ru/ — архив московских олимпиад
4. Cheenta (RMO) — https://cheenta.com/ — задачи региональных олимпиад Индии

Уровень: 8 класс, региональные олимпиады Количество задач: 15 (все с подробными решениями)